République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene



Faculté de Génie Electrique

Domaine Sciences et Technologie
Filière : FILIÈRE

Mémoire de Master

Spécialité : Spécialité

Thème

Titre du projet

Promoteur : Mr S. LABANDJI

Présenté par : Nom et Prénoms de l'étudiant 1
Nom et Prénoms de l'étudiant 2

Soutenu le : 24/06/2025 devant le jury composé par :

Pr. Pre. Nom Président	**Président**
Dr. Pre. Nom Examinateur	**Examinateur**
Mr S. LABANDJI	**Encadreur**

Promotion : Juin 2025

Dédicaces

Je dédie ce modeste travail avec fierté et sincérité : À …

Prénom 1

Dédicaces

Je dédie ce modeste mémoire à .....

Prénom 2

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier ...

ملخص :

يقدم هذا البحث دراسة حول [الموضوع]. يهدف إلى [الهدف]. لتحقيق ذلك، تم استخدام [المنهجية]. أظهرت النتائج أن [النتائج]. هذه النتائج تساهم في [الخاتمة].

كلمات مفتاحية : كلمة 1، كلمة 2، كلمة 3، كلمة 4، كلمة 5.

Résumé : Ce mémoire porte sur [sujet]. Il vise à [objectif]. Pour cela, nous avons utilisé [méthodologie]. Les résultats obtenus montrent que [résultats]. Ces conclusions permettent de [impact]. **Mots clés :** Mot 1, Mot 2, Mot 3, Mot 4, Mot 5.

Abstract : This thesis discusses [subject]. The objective is to [goal]. To achieve this, we used [methodology]. The results show that [results]. These findings contribute to [impact].

Keywords : Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5.

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières i

Liste des figures iii

Liste des tableaux iv

Nomenclature v

Introduction générale 1

Chapitre I : Titre du chapitre 1 3

I.1 Introduction 4
I.2 Première section 4
I.2.1 Première sous-section 4
I.2.2 Deuxième sous-section 5
I.3 Deuxième section 5
I.3.1 Première sous-section 5
I.3.2 Deuxième sous-section 5
I.4 Conclusion 5

Chapitre II : Titre du chapitre 2 6

II.1 Introduction 7
II.2 Première section 7
II.2.1 Sous-section 7
II.3 Deuxième section 7
II.3.1 Première sous-section 7
II.3.2 Deuxième sous-section 7
II.4 Conclusion 7

Chapitre III : Titre du chapitre 3 8

III.1 Introduction 9
III.2 Première section 9
III.2.1 Sous-section 9
III.3 Deuxième section 9
III.3.1 Première sous-section 9
III.3.2 Deuxième sous-section 9
III.4 Conclusion 9

Chapitre IV : Titre du chapitre 4 10

IV.1 Introduction 11

IV.2 Listes 11
IV.3 Graphiques 11
IV.4 Mathématiques 13
IV.5 Tableaux 15

Conclusion générale 17

Bibliographie

Annexe A : Titre de la première annexe A1

Annexe B : Titre de la deuxième annexe A3

LISTE DES FIGURES

I.1 Exemple d'insertion d'une figure. 4

IV.1 Titre de la figure. 12
IV.2 Titre de la figure. 12
IV.3 Titre de la figure. 12
IV.4 Titre de la figure. 13
IV.5 Titre de la figure. 13

LISTE DES TABLEAUX

IV.1 Exemple d'un tableau simple. 15
IV.2 Exemple d'un tableau avec des espacements ajustés. 15
IV.3 Exemple d'un tableau avec des largeurs personnalisées. 15
IV.4 Exemple d'un tableau sans les traits verticaux. 16
IV.5 Exemple d'un tableau avec une colonne commune. 16
IV.6 Exemple d'un tableau avec une ligne commune. 16
IV.7 Exemple d'un tableau avec plusieurs cellules communes. 16
IV.8 Exemple d'un tableau avec un trait diagonal. 16
IV.9 Exemple d'un tableau contenant une image et une liste. 16

NOMENCLATURE

V2I Vehicle-to-Infrastructure (Communication Véhicule à Infrastructure)

V2V Vehicle-to-Vehicle (Communication Véhicule à Véhicule)

INTRODUCTION GENERALE

L'introduction générale doit capter l'intérêt du lecteur et poser les bases du mémoire. Elle doit être claire, précise et progressive.

Structure recommandée :

- Contexte et problématique
- Présentation du domaine d'étude et de son importance.
- Identification du problème auquel votre mémoire répond.

Objectifs du mémoire :

- Explication des objectifs principaux et secondaires.
- Justification de l'intérêt du sujet.

Méthodologie employée

- Présentation des approches utilisées pour traiter le problème.
- Outils et technologies employés.

Organisation du mémoire

- Brève description du contenu des chapitres.
- Indication du cheminement logique du document.

CHAPITRE I

TITRE DU CHAPITRE 1

I.1 Introduction

Cette section introduit le sujet du chapitre. En LaTeX, un document structuré repose sur l'utilisation de sections et sous-sections.

I.2 Première section

I.2.1 Première sous-section

La figure I.1 illustre un exemple d'insertion d'une image ainsi que la manière de référencer son label dans le texte.

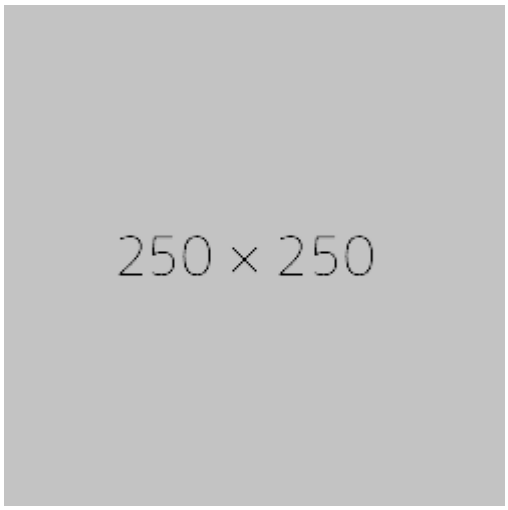


Figure I.1 : Exemple d'insertion d'une figure.

Ici, nous avons une citation [1], ce qui montre comment référencer une source bibliographique. Les références doivent être ajoutées dans un le (bibliographie.bib).

I.2.1.1 Première sous-sous-section

Les listes permettent d'organiser les informations de manière claire. En LaTeX, vous pouvez utiliser des listes à puces avec `itemize` ou des listes numérotées avec `enumerate` :

- Élément 1 : Un point important à noter.
- Élément 2 : Un autre point clé.

I.2.1.2 Deuxième sous-sous-section

Les citations sont essentielles dans un document scientifique. Par exemple, une référence à un livre sur LaTeX [2] peut être insérée pour fournir une source d'information.

I.2.2 Deuxième sous-section

Pour rédiger un document structuré, il est conseillé de respecter une mise en page cohérente et d'utiliser les commandes LaTeX appropriées pour chaque élément (titres, listes, figures, tableaux, etc.).

I.3 Deuxième section

I.3.1 Première sous-section

L'utilisation des environnements comme `equation` permet d'intégrer des formules mathématiques de manière élégante :

$$E = mc^2 \tag{I.1}$$

I.3.2 Deuxième sous-section

Pour améliorer la lisibilité d'un document, il est recommandé d'utiliser des interlignes appropriés et d'éviter les longues phrases sans ponctuation.

I.4 Conclusion

En conclusion, LaTeX est un outil puissant pour la rédaction de documents scientifiques. Son utilisation permet d'obtenir une mise en page professionnelle et cohérente. En appliquant les bonnes pratiques mentionnées, il est possible de rédiger un document clair et bien structuré.

CHAPITRE II

TITRE DU CHAPITRE 2

II.1 Introduction

Texte Texte Texte

CHAPITRE III

TITRE DU CHAPITRE 3

III.1 Introduction

Texte Texte Texte

CHAPITRE IV

TITRE DU CHAPITRE 4

IV.1 Introduction

Texte Texte Texte

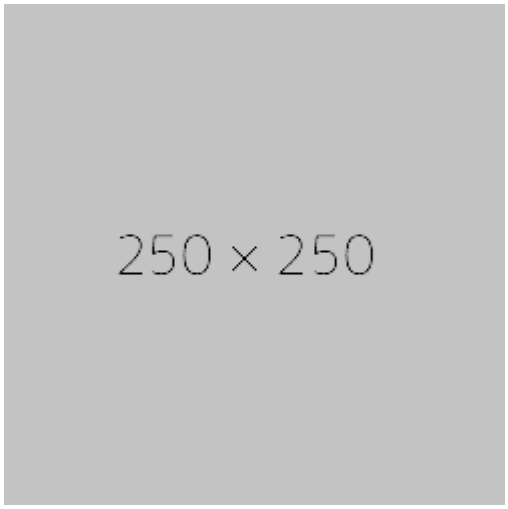


Figure IV.1 : Titre de la figure.

Figure avec dimensions modifiées d'une façon arbitraire

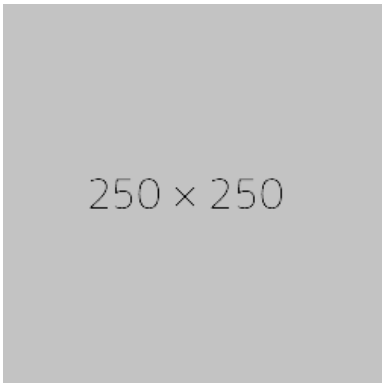


Figure IV.2 : Titre de la figure.

Figure avec deux graphiques

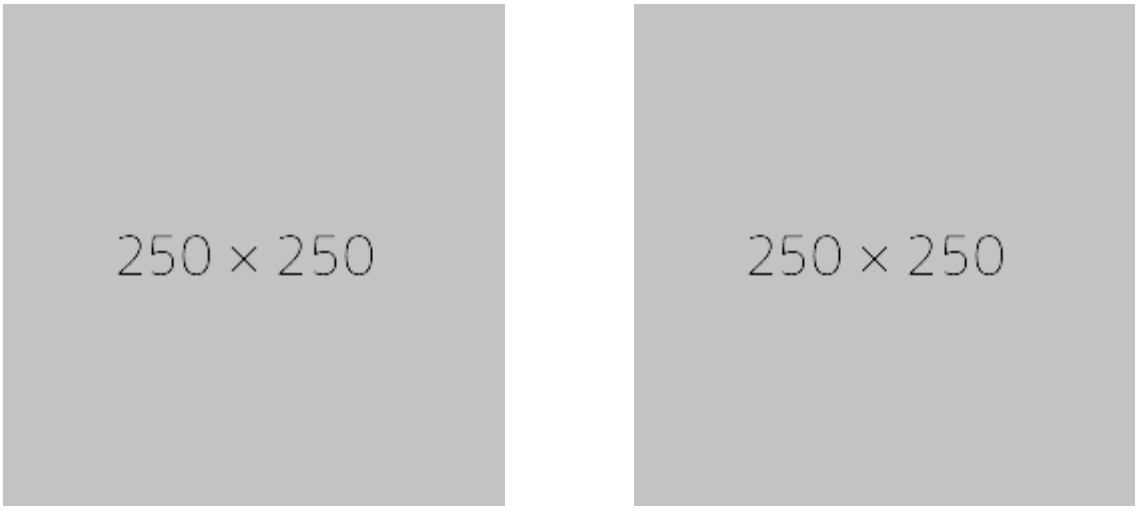


Figure IV.3 : Titre de la figure.

Deux figures l'une à coté de l'autre

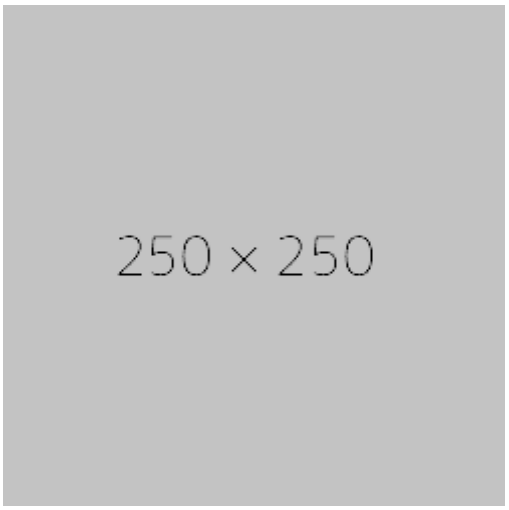


Figure IV.4 : Titre de la figure.

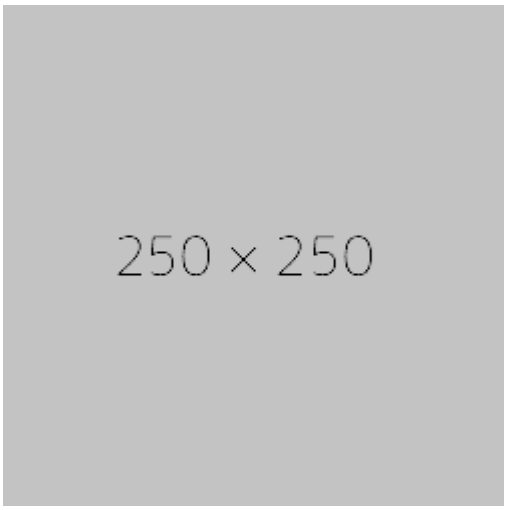


Figure IV.5 : Titre de la figure.

IV.4 Mathématiques

Exemple 1 : Équations simples

Soit une fonction f définie par

$$f(x) = 2x - 1$$

Soit

$$f(x) = 0 \tag{IV.1}$$

La solution de l'équation (IV.1) est $x = 1/2$.

Exemple 2 : Équations alignées

$$y = e^{x+1} \tag{IV.2}$$

$$y = 2\sin x + 1 \tag{IV.3}$$

$$y = \sqrt{x+1} \tag{IV.4}$$

$$y = \left(\frac{1+x}{2+x^2}\right)^2 \tag{IV.5}$$

$$s = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \tag{IV.6}$$

$$p = \prod_{i=1}^{n} x_i^2 \tag{IV.7}$$

$$I = \int_0^{\pi} \sin x \, dx \tag{IV.8}$$

$$l = \lim_{x \to \infty} \log(x+1)/x \tag{IV.9}$$

Exemple 3 : Équation en plusieurs lignes

$$\begin{aligned} f(x) &= (x+1)(x+2)^2 \\ &= (x+1)(x^2+2x+4) \\ &= x^3+3x^2+6x+4 \end{aligned}$$

Exemple 4 : Équations avec parenthèse

$$\text{Minimiser} \quad \begin{cases} f_1(x) = 1 - \exp\bigl(-\sum_{i=1}^{n}(x_i - 1/\sqrt{n})\bigr), \\ f_2(x) = 1 - \exp\bigl(-\sum_{i=1}^{n}(x_i + 1/\sqrt{n})\bigr), \end{cases} \tag{IV.10}$$

Exemple 5 : Équation avec plusieurs cas

$$v_{j,t}^i = \begin{cases} V_{max,j} & \text{si } v_{j,t}^i > V_{max,j} \\ -V_{max,j} & \text{si } v_{j,t}^i < -V_{max,j} \\ v_{j,t}^i & \text{sinon} \end{cases} \tag{IV.11}$$

Exemple 6 : Matrices

Soient $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ une matrice $n \times p$ et $\mathbf{B} = [b_{ij}]$ une matrice $p \times q$. Le produit de ces deux matrices est la matrice $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$, qui a pour dimension $n \times q$ et s'écrit :

$$\mathbf{C} = [c_{ij}] \text{ avec } c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj}, \text{ pour } 1 \leq i \leq n \text{ et } 1 \leq j \leq q$$

Soient

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

On a donc

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & -2 & -2 \\ 3 & -2 & 2 \\ 0 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

IV.5 Tableaux

Utilisez l'outil en ligne : latex-tables.com

Tableau IV.1 : Exemple d'un tableau simple.

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
1.1	1.2	1.3
2.1	2.2	2.3

Tableau IV.2 : Exemple d'un tableau avec des espacements ajustés.

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
1.1	1.2	1.3
2.1	2.2	2.3

Tableau IV.3 : Exemple d'un tableau avec des largeurs personnalisées.

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
1.1	1.2	1.3
2.1	2.2	2.3

Tableau IV.4 : Exemple d'un tableau sans les traits verticaux.

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
1.1	1.2	1.3
2.1	2.2	2.3

Tableau IV.5 : Exemple d'un tableau avec une colonne commune.

Colonne 1	Colonnes 2 et 3	
1.1	1.2	1.3
2.1	2.2	2.3

Tableau IV.6 : Exemple d'un tableau avec une ligne commune.

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
12.1	1.2	1.3
	2.2	2.3

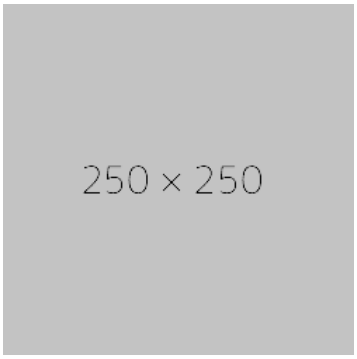
Tableau IV.7 : Exemple d'un tableau avec plusieurs cellules communes.

Colonne 1	Colonnes 2 et 3	
12.1	1.2	1.3
	2.2	2.3
3.1	3.2	3.3

Tableau IV.8 : Exemple d'un tableau avec un trait diagonal.

Colonnes / Lignes	Colonne 1	Colonne 2
Ligne 1	1.1	1.2
Ligne 2	2.1	2.2

Tableau IV.9 : Exemple d'un tableau contenant une image et une liste.

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
	• Premier item • Deuxième item • Dernier item	1.3

CONCLUSION GENERALE

La conclusion générale doit répondre aux questions posées dans l'introduction. Elle permet de faire un bilan des résultats obtenus, d'indiquer les limites du travail et d'ouvrir sur des perspectives futures.

Structure recommandée :

Rappel du contexte et des objectifs

- Résumé rapide du problème traité et des objectifs fixés.

Synthèse des résultats

- Présentation des principales contributions du mémoire.
- Validation (ou non) des hypothèses initiales.

Limites et difficultés rencontrées

- Discussion des éventuelles contraintes ou limites du travail.

Perspectives et recommandations

- Proposition d'améliorations ou de pistes pour des travaux futurs.

BIBLIOGRAPHIE

[1] T.L. Floyd. *Electronics Fundamentals : Circuits, Devices, and Applications*. Floyd Electronics Fundamentals Series. Pearson/Prentice Hall, 2007.

[2] Frank Mittelbach, David Carlisle Michel Gossens Johannes Braams et Chris Rowley. *The LaTeX Companion*. Addison-Wesley Professional, 2004.

ANNEXE A

TITRE DE LA PREMIÈRE ANNEXE

Contenu de l'annexe A.

ANNEXE B

TITRE DE LA DEUXIÈME ANNEXE

Contenu de l'annexe B.